

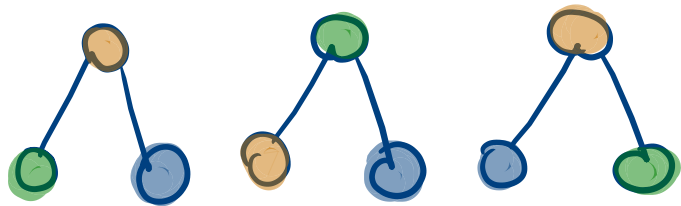
Formula de Cayley

Para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$

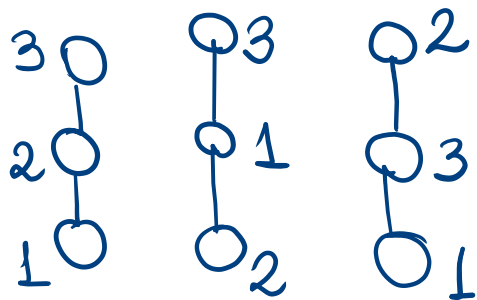
Se cumple

#árboles en " n " vértices etiquetados : n^{n-2}

Ejm: Para $n=3$



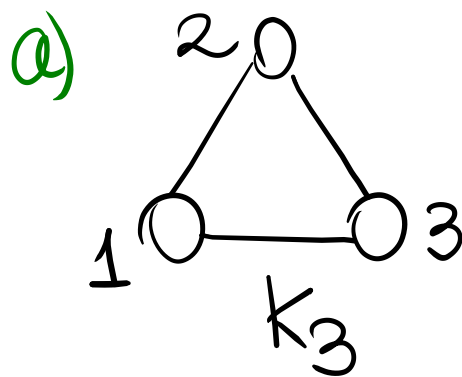
Es decir



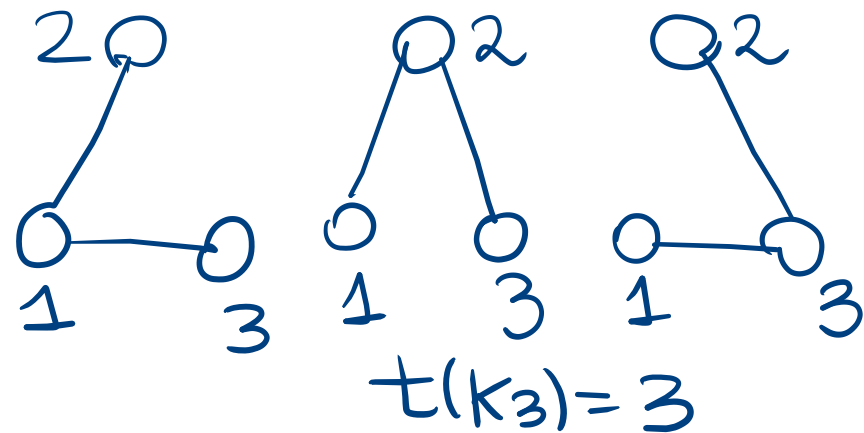
Conteo de árboles reubridores

Sea $t(G)$ el número de árboles reubridores de un grafo conexo G es una invariante

Ejm:



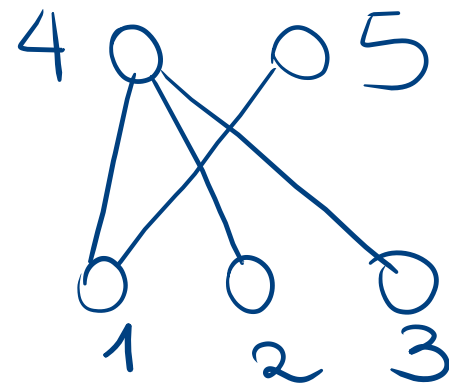
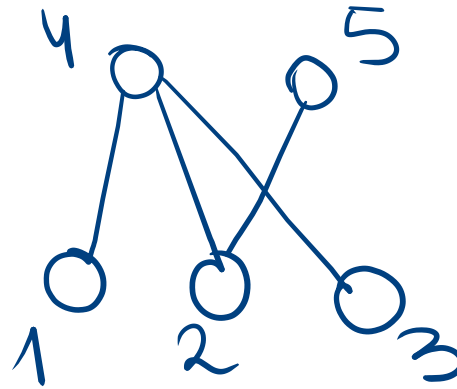
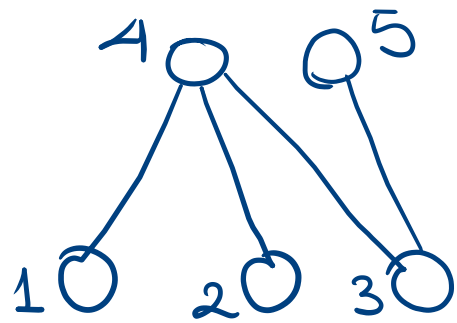
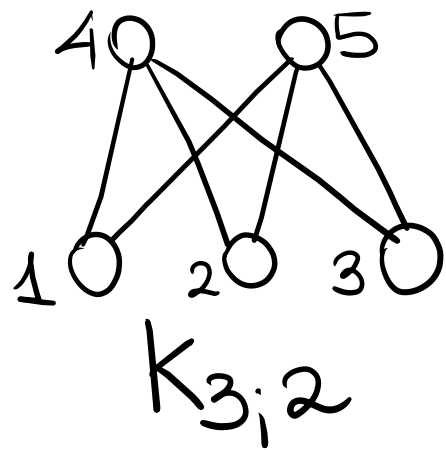
Árboles reubridores



En general:

$$t(K_n) = n^{n-2}$$

b)



...

$$t(K_{3,2}) = 3^{2-1} \times 2^{3-1} = 12$$

En general: $t(K_{m,n}) = m^{n-1} \times n^{m-1}$

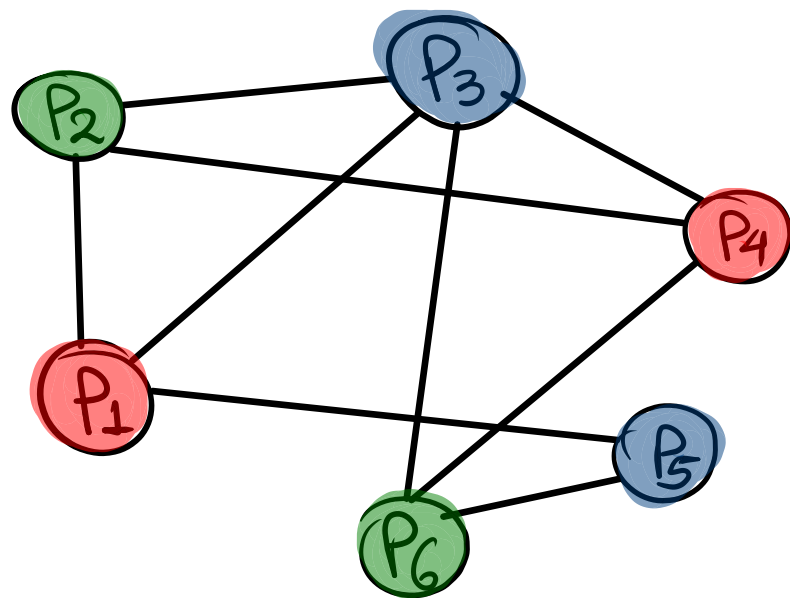
Propiedad

Si G es multigrafo y $e \in E(G)$, se cumple

$$t(G) = t(G - e) + t(G/e)$$

donde G/e es contracción de e y $G - e$ es eliminar la arista e .

Aplicación



G

$$V(G) = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\}$$

$$E(G) = \{(x, y) \in V \times V : x, y \text{ reaccionan entre sí}\}$$

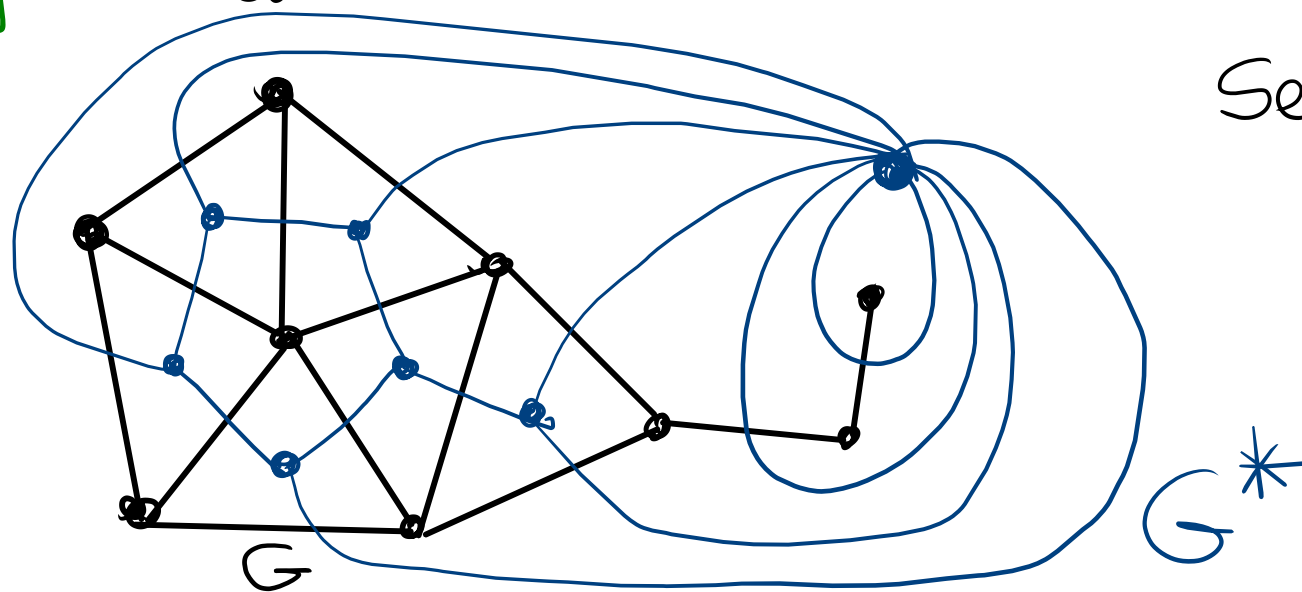
Calcule la cantidad mínima de
compartimentos.

$$\chi(G) = 3$$

Grafo Dual

Sea $G = (V, E)$ grafo planar y sea F conjunto de caras de G . Definamos un grafo (F, E, e) donde $E(e) = \{F_i, F_j\}$ con e frontera de las caras F_i, F_j . Este grafo (F, E, e) es llamado dual de G y denotado por G^* .

Ej. 2: Determine el dual de G



Se cumple:

$$(G^*)^* = G$$

$$(V^*)^* \cong V$$

Introducción a la Teoría de Números

En $\mathbb{Z}$: Def.: Sea $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$, decimos que b divide a a , denotado por $b|a$ si $\exists c \in \mathbb{Z} / a = bc$

Def.: Sean $a, b \in \mathbb{Z}^*$, decimos que $d \in \mathbb{Z}^+$ es el mcd de a y b si

i) $d|a \wedge d|b$

ii) si $d'|a \wedge d'|b \rightarrow d'|d$

Teo.: Sean $a, b \in \mathbb{Z}^*$ entonces existe $\text{MCD}(a, b)$ y

$$\text{MCD}(a, b) = m_0 a + n_0 b \text{ para algunos } m_0, n_0 \in \mathbb{Z}$$

P.: Ejercicio.

Def.: Sean $a, b \in \mathbb{Z}^*$. Decimos que a y b son coprimos o primos relativos si $\text{MCD}(a, b) = 1$

Coro: Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^*$. Si $a|bc$ y $\text{MCD}(a, b) = 1 \rightarrow a|c$

P. Como $\text{MCD}(a, b) = 1 \rightarrow \exists n, r, s \in \mathbb{Z} / ra + sb = 1$
 $\rightarrow \boxed{rac + sbc} = c$

Como $a|rac \wedge a|sbc \rightarrow a|c$

Def.: Un número $p \in \mathbb{Z}$ con $p \neq 0, -1$ y 1 es número primo si posee exactam. 4 divisores que son ± 1 y $\pm p$.

Lema: Si $p \in \mathbb{Z}$ es primo y $a \in \mathbb{Z} \rightarrow p|a \vee \text{MCD}(a, p) = 1$

P. Si $p \nmid a$, sea $\text{MCD}(a, p) = d$. Luego, por def. $d|a \wedge \boxed{d|p}$
 $\rightarrow d = 1$

Lema Sean $a, b \in \mathbb{Z}^*$ y p primo. Si $p|ab \rightarrow p|a \vee p|b$

P.º Supong. que $p|a \xrightarrow[\text{anterior}]{\times \text{Lema}} \text{mcd}(a, p) = 1$

Como $p|ab \xrightarrow[\text{anterior}]{\times \text{Coro.}} p|b$

Teo. Fundamental de la Aritmética

Todo número $N \in \mathbb{Z}^*$ se puede escribir como un producto finito de primos multiplicado por 1 o -1 .

Es decir; $N = u \times p_1 \times p_2 \times \dots \times p_k$ donde $u \in \{-1, 1\}$

y $0 < p_1 \leq p_2 \leq p_3 \leq \dots \leq p_k$

Es más; esta descomposición es única.

-20
"
-1 x 2 x 2 x 5

P. ^{Existencia} $\circ$ $\star$ Para $N = -1 = -1 \times \text{cloud}$
 $N = 1 = 1 \times \text{cloud}$ $\rightarrow$ "0" números primos

Unidad Ejercicio

$\star$ Para $N = 2$, $2 = \underbrace{1}_u \times \underbrace{2}_{p_1}$

$\star$ Para $2 \leq m < n$ se cumple el teor. $\dots$ HI

$\star$ Para n : $\textcircled{1^\circ}$ n es primo $\textcircled{2^\circ}$ n no es primo

$$n = 1 \times n$$

Existen $d, d' \in \mathbb{Z}^+$ tal que
 $n = d \cdot d'$ con $1 < d, d' < n$

$\times$ H.I.

$$d = q_1 \cdot q_2 \dots q_r \text{ con } q_1 \leq q_2 \leq \dots \leq q_r$$

$$d' = q'_1 \cdot q'_2 \dots q'_s \text{ con } q'_1 \leq q'_2 \leq \dots \leq q'_s$$

$$\rightarrow n = (q_1 \dots q_r)(q'_1 \dots q'_s)$$

reordenando $\rightarrow$

$$n = p_1 p_2 \dots p_k \text{ con } k = r + s \quad y \quad 0 < p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_k \downarrow$$

$$(\mathbb{Z}) \leq$$